جماعت ہفتم: جغرافیہ

حل شدہ مشقیں

مکمل کتاب — تمام 6 ابواب

بلوچستان ٹیکسٹ بک بورڈ (BTBB)

Balochistan Textbook Board (BTBB)

باب اول: میدان اور دریا

مشق (صفحات 13-14): سوال 1: ذیل سوالات کے صحیح جواب کا انتخاب کریں۔

1۔ دنیا کا کتنا رقبہ میدانی علاقوں سے ڈھکا ہوا ہے؟

✓ ایک تہائی

دو تہائی

پانچواں حصہ

دو پانچواں حصہ

2۔ آرکٹک خطے میں، منجمد زمین کے میدانی علاقوں کو نام سے جانا جاتا ہے:

سوانا

✓ ٹنڈرا

لوس

الفیسول

3۔ ایشیا اور مشرقی یورپ کے معتدل گھاس کے میدانوں کو کہا جاتا ہے:

✓ اسٹیپی

سوانا

سدرن ڈاؤن

پریریز

4۔ تشکیل کی بنیاد پر میدانی علاقوں کی قسمیں ہیں:

✓ دو

تین

چار

پانچ

5۔ دریائے نیل واقع ہے:

✓ مصر میں

برازیل میں

پاکستان میں

فرانس میں

نوٹ: سوال 1 میں کتاب کے مطابق میدانی علاقے دنیا کے زمینی رقبے کے ایک تہائی سے زیادہ حصے پر محیط ہیں، اس لیے ایک تہائی جواب ہے۔ سوال 4 میں تشکیل کی بنیاد پر میدانی علاقوں کی دو بڑی اقسام ہیں: کٹاؤ والے میدان اور ترسیبی میدان۔

سوال 2: درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیں:

1۔ میدان، سطح مرتفع اور پہاڑوں میں فرق بیان کریں۔

میدان زمین کا ایک ہموار علاقہ ہے جو زیادہ تر سطحی ہوتا ہے، جس میں پہاڑیاں یا پہاڑ کم یا نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں اور نشیب کم ہوتا ہے۔ پہاڑ کا نشیب بلند اور ڈھلوانیں تیز ہوتی ہیں۔ سطح مرتفع ایک نسبتاً ہموار یا لہردار سطح ہے جو ارد گرد کی زمین سے بلند ہوتی ہے۔ وادی پہاڑیوں یا پہاڑوں کے درمیان زمین کا نشیبی علاقہ ہے۔

2۔ کٹاؤ والے میدان کیا ہیں؟

کٹاؤ والے میدان وہ میدان ہیں جو پانی، ہوا یا گلیشیر جیسے قدرتی عوامل سے زمین کے کٹاؤ سے بنتے ہیں۔ وقت کے ساتھ یہ عوامل زمین کو ہموار کر دیتے ہیں اور نسبتاً ہموار سطح بنا دیتے ہیں۔

3۔ سیلابی میدان سے کیا مراد ہے؟

سیلابی میدان، جسے دریائی میدان بھی کہتے ہیں، دریا کے قریب زمین کا ایک ہموار علاقہ ہے جو اس وقت بنتا ہے جب دریا پھیل کر ریت، مٹی اور دیگر مواد چھوڑ دیتا ہے۔ یہ بہت زرخیز ہوتا ہے اور دریا میں طغیانی کے وقت آسانی سے زیر آب آ سکتا ہے۔ اس کی مثالیں دریائے سندھ کا سیلابی میدان، گنگا برہم پتر کا سیلابی میدان اور دریائے نیل کا سیلابی میدان ہیں۔

4۔ دریائی نظام کے اہم اجزا درج کریں۔

دریائی نظام کے اہم اجزا یہ ہیں: منبع، معاون دریا، مرکزی راستہ، نکاسی آب کا علاقہ، دریائی وادی، سیلابی میدان اور

دریائی ڈیلٹا۔ معاون دریا تازہ پانی کا وہ راستہ ہے جو مرکزی دریا میں شامل ہوتا ہے۔

5۔ دریا کے درمیانی راستے میں بننے والے زمینی نقشے درج کریں۔

دریا کے درمیانی راستے میں بننے والے زمینی نقشے یہ ہیں: موڑ، آکسبو جھیلیں (کٹے ہوئے موڑ)، سیلابی میدان، قدرتی پشتے (نچے کنارے) اور شاخ دار راستے۔

سوال 3: مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات دیں:

1۔ میدانی علاقوں کی عام اقسام بیان کریں۔

میدانی علاقوں کی عام اقسام یہ ہیں: (1) دریائی میدان، جنہیں سیلابی میدان بھی کہتے ہیں، جو وقتاً فوقتاً آنے والے سیلاب کے دوران کٹاؤ اور ترسیب سے بنتے ہیں، مثال دریائے سندھ، گنگا برہم پتر اور دریائے نیل کے سیلابی میدان۔ (2) ہوائی میدان، جو وقت کے ساتھ ہوا کے کٹاؤ اور ترسیب سے بنتے ہیں اور ریت و سلٹ پر مشتمل ہوتے ہیں، مثال چولستان اور تھر کے صحرا، صحرائے اعظم اور صحرائے گوبی۔ (3) گلیشیر میدان، جو گلیشیر کے پگھلنے پر ان کے لائے ہوئے مواد کے جمع ہونے سے بنتے ہیں، مثال شمالی امریکہ کا عظیم میدان اور یورپ کے وسطی نشیبی علاقے۔ (4) ساحلی میدان، جو ساحلوں کے ساتھ لہروں یا جوار بھاٹا کے کٹاؤ اور ترسیب سے بنتے ہیں، مثال دریائے سندھ کا ڈیلٹا اور امریکہ کا بحر اوقیانوس کا ساحلی میدان۔ (5) جھیلی میدان، جو جھیلوں میں تلچھٹ کے جمع ہونے سے بنتے ہیں، مثال وادی کشمیر۔ (6) دریائی میدان، دریا کے قریب ہموار زرخیز علاقہ جو دریا کے پھیلنے اور ریت و مٹی چھوڑنے سے بنتا ہے۔

2۔ دریا کے تین بہاؤ کی وضاحت کریں۔

منبع سے دہانے تک دریا کو تین راستوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ بالائی راستہ: ابتدائی حصہ، جس میں تیز ڈھلوان، تیز بہاؤ اور تنگ راستے ہوتے ہیں؛ کٹاؤ غالب عمل ہے اور وی شکل کی وادیاں، آبشاریں، تیز دھارے اور گھاٹیاں بنتی ہیں۔ درمیانی راستہ: جسے پختہ یا وادی کا مرحلہ بھی کہتے ہیں، یہ عبوری مرحلہ ہے جس میں ڈھلوان کم تیز اور پانی کا بہاؤ سست ہوتا ہے؛ اس میں پانی کی فراہمی، نقل و حمل، توانائی کی پیداوار، ماحولیات اور تفریح کی سہولتیں یکجا ہوتی ہیں۔ نچلا راستہ: جسے ڈیلٹا یا بڑھاپے کا مرحلہ بھی کہتے ہیں، دریا کا آخری مرحلہ ہے جب وہ سمندر، جھیل یا کسی دوسرے آبی ذخیرے تک پہنچتا ہے؛ یہاں دریا کٹاؤ کے بجائے زیادہ تر تلچھٹ جمع کرتا ہے اور مختلف شاخوں میں تقسیم ہو کر ڈیلٹا بناتا ہے۔

3۔ دریا کے نچلے راستے میں ڈیلٹا کیوں بنتے ہیں؟

دریائی ڈیلٹا ایک مثلث شکل کا زمینی نقشہ ہے جو دریا کے دہانے پر بنتا ہے جہاں وہ سمندر یا جھیل جیسے آبی ذخیرے

میں داخل ہوتا ہے۔ جب دریا اپنے نچلے راستے تک پہنچتا ہے تو زمین کی ڈھلوان کم ہو جاتی ہے، جس سے دریا کے بہاؤ کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ کم رفتار سے دریا وہ تلچھٹ جمع کر دیتا ہے جو وہ بالائی اور درمیانی راستوں سے لاتا رہا ہے، اور اس ترسیب سے آخر کار ڈیلٹا بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دریائے سندھ بحیرہ عرب میں گرتا ہے اور ڈیلٹا بناتا ہے۔

4۔ کسی خطے کی معیشت میں دریا کا کیا کردار ہے؟

دریا کسی خطے کی معیشت کے لیے کئی طرح سے اہم ہیں: وہ انسانی آبادی، زراعت اور صنعتوں کے لیے تازہ پانی کا اہم ذریعہ ہیں؛ دریاؤں سے بننے والے زرخیر سیلابی میدان اور ڈیلٹا زراعت کے لیے عمدہ مٹی فراہم کرتے ہیں؛ دریائی نقل و حمل سستی اور ماحول دوست ہے جو علاقائی و بین الاقوامی تجارت، معاشی ترقی اور دریائی صنعتوں کی ترقی میں مدد دیتی ہے؛ زیادہ پانی کے بہاؤ اور بلندی والے دریا پن بجلی کی پیداوار میں مدد دیتے ہیں جو توانائی کا قابل تجدید ذریعہ ہے؛ اور دریا اور ان کے مناظر سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں اور کشتی رانی، ماہی گیری، رافٹنگ اور جنگلی حیات کے مشاہدے جیسی تفریحی سرگرمیاں فراہم کرتے ہیں جن سے آمدنی ہوتی ہے اور مقامی کاروبار کو سہارا ملتا ہے۔

5۔ ندی کے مختلف راستوں میں بننے والے زمینی نقشے درج کریں۔

بالائی راستہ: وی شکل کی وادی، آبشاریں، تیز دھارے اور گھاٹیاں۔ درمیانی راستہ: شاخ دار راستے، موڑ، سیلابی میدان، آکسبو جھیلیں اور پشتے۔ نچلا راستہ: ڈیلٹا، تقسیمی شاخیں اور جوار بھاٹا کے دہانے۔

باب دوم: آبی وسائل اور انتظام

مشق (صفحات 29-30): سوال 1: ذیل سوالات کے صحیح جواب کا انتخاب کریں۔

1۔ زمین پر پانی کے اہم ذرائع کو کتنی اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے؟

دو

✓ تین

چار

پانچ

2۔ دریائے ایمیزون واقع ہے:

✓ جنوبی امریکہ میں

شمالی امریکہ میں

آسٹریلیا میں

پاکستان میں

3۔ دنیا میں میٹھے پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے:

جھیل منچھر

✓ جھیل سپیریئر

جھیل ایری

جھیل مشی گن

4۔ ترسیب کی سب سے عام قسم ہے:

اولے

ژالہ باری

✓ بارش

برف

5۔ مندرجہ ذیل اقسام کی بارش میں سے کون سی ریلیف بارش بھی کہی جاتی ہے؟

✓ اوروگرافک

کوسٹل

کنویکشنل

فرنٹل

6۔ وہ عمل جس میں ذریعے پودوں کے ذریعے پانی کے بخارات فضا میں چھوڑے جاتے ہیں کہلاتا ہے:

کنڈینسیشن

✓ ٹرانسپیریشن

بارش

سبلیمیشن

7۔ گرینز فیول کا دوسرا نام ہے:

کوئلہ

معدنی تیل

قدرتی گیس

✓ بائیو گیس

نوٹ: اس باب کی اردو متن میں خالی جگہیں پُر کرنے والا حصہ شامل نہیں ہے، جبکہ انگریزی کتاب کے اسی باب میں پانچ خالی جگہیں دی گئی ہیں۔ اردو متن میں صرف کثیر الانتخابی سوالات، مختصر جوابات اور تفصیلی جوابات شامل ہیں، اور یہی یہاں مکمل طور پر حل کیے گئے ہیں۔

سوال 2: درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیں:

1۔ زمین پر پانی کے بڑے ذرائع درج کریں۔

زمین پر پانی کے بڑے ذرائع کو تین اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: سطحی پانی، زیر زمین پانی اور فضائی پانی۔

2۔ زمینی اور سطحی پانی کے ذرائع میں فرق کریں۔

سطحی پانی وہ پانی ہے جو زمین کی سطح پر جھیلوں، دریاؤں، ندی نالوں اور ذخائر کی صورت میں پایا جاتا ہے، جس میں

میٹھا اور کھارا دونوں طرح کا پانی شامل ہے۔ زیر زمین پانی وہ پانی ہے جو زمین کی سطح کے نیچے ذخیرہ ہوتا ہے؛ یہ اس وقت دوبارہ بھرتا ہے جب بارش اور سطحی پانی زمین میں جذب ہو جاتا ہے، اور اسے کنوؤں، چشموں اور آبی ذخائر کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔

3۔ بارش کی وضاحت کریں۔

بارش سے مراد پانی کی وہ تمام صورتیں ہیں جو فضا سے زمین کی سطح پر گرتی ہیں۔ یہ اس وقت ہوتی ہے جب آبی بخارات تکثیف کے عمل کے دوران قطروں میں بدل جاتے ہیں؛ یہ قطرے ایک دوسرے سے مل کر بھاری ہو جاتے ہیں اور کشش ثقل کے تحت نیچے گرتے ہیں۔

4۔ آبی چکر میں بارش کیوں اہم ہے؟

بارش آبی چکر میں اس لیے اہم ہے کہ یہ سطحی پانی اور زیر زمین پانی دونوں کو بھرنے کا بنیادی ذریعہ ہے۔ یہ ماحولیاتی نظام کو برقرار رکھتی ہے، پانی کی فراہمی کو بحال کرتی ہے اور عالمی آب و ہوا کو منظم کرتی ہے۔

5۔ گندا پانی کہاں جاتا ہے؟ سیوریج کے فضلے کو استعمال کرنے کے دو مختلف طریقے لکھیں۔

گندا پانی سیوریج کی صفائی کے عمل سے گزرتا ہے: چھاننا، ابتدائی صفائی، ثانوی صفائی اور آخری صفائی، جس کے بعد صاف پانی دریا میں واپس چھوڑا جاتا ہے اور ٹھوس مواد زمین پر ڈالا جاتا ہے، اور بجلی بھی پیدا کی جاتی ہے۔ سیوریج کے فضلے کے استعمال کے دو مختلف طریقے یہ ہیں: (1) زرعی کھیتوں، باغات اور شہری سبز علاقوں کی آبپاشی، جس سے تازہ پانی کی بچت ہوتی ہے؛ (2) صنعتی مقاصد، جیسے بجلی گھر، کارخانے اور ٹھنڈک کے نظام۔ دیگر استعمالات میں زیر زمین پانی کی بحالی، عمارتوں میں غیر پینے کے استعمال اور مخصوص علاقوں میں تفریح شامل ہیں۔

سوال 3: مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات دیں:

1۔ بارش کی مختلف اقسام کے بارے میں لکھیں۔

بارش کی مختلف اقسام یہ ہیں: بارش، جو سب سے عام قسم ہے، جب فضا میں پانی کے قطرے اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ زمین پر گر پڑتے ہیں؛ بارش کی اقسام میں اوروگرافک (ریلیف) بارش، کنویکشنل بارش اور فرنٹل بارش شامل ہیں۔ برف، جو اس وقت بنتی ہے جب فضا کا درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے ہوتا ہے اور آبی بخارات براہ راست برف کے ذرات میں بدل جاتے ہیں جو مل کر برف کے گالے بناتے ہیں۔ ژالہ باری، جو اس وقت ہوتی ہے جب بارش کے قطرے زمین کے قریب منجمد ہوا کی تہہ سے گزرتے ہیں اور سخت بیرونی تہہ بناتے ہیں۔ شبنم، جو رات یا صبح سویرے کے ٹھنڈے اوقات میں گھاس، پتوں اور دھاتی چیزوں جیسی سطحوں پر نمی کی صورت میں بنتی ہے۔ اولے، برف کے

ٹھوس گولے جو گرج چمک والے بادلوں میں تیز ہواؤں کے جھونکوں سے اوپر لے جائے جانے والے بارش کے قطروں کے منجمد ہونے سے بنتے ہیں۔

2۔ آبی چکر کا عمل لکھیں۔

آبی چکر، جسے ہائیڈرولوجیکل سائیکل بھی کہتے ہیں، وہ مسلسل عمل ہے جس کے ذریعے پانی زمین کی سطح، فضا اور واپس زمین کے درمیان گردش کرتا ہے۔ اس کے اہم مراحل یہ ہیں: تبخیر، مائع پانی کا آبی بخارات میں بدل کر فضا میں اٹھنا۔ ٹرانسپیریشن، پودوں کا اپنی جڑوں سے پانی جذب کر کے پتوں سے آبی بخارات فضا میں چھوڑنا۔ تکثیف، فضا میں آبی بخارات کا ٹھنڈا ہو کر دوبارہ مائع پانی میں بدلنا جس سے بادل بنتے ہیں۔ سبلیمیشن، برف یا جمی ہوئی چیز کا پگھلے بغیر براہ راست آبی بخارات میں بدلنا۔ بارش، پانی کا بارش، برف، ژالہ باری یا اولوں کی صورت میں زمین پر واپس آنا جس سے دریا، جھیلیں اور زیر زمین پانی بھرتے ہیں۔ بہاؤ، بارش کا زمین پر بہہ کر دریاؤں، جھیلوں اور سمندروں میں جانا۔ جذب، بارش کا زمین میں رس کر زیر زمین پانی بننا۔

رہنمائی (تحقیقی کام، تفصیلی سوال 3): پاکستان میں پینے کے صاف پانی کی کمی کے بارے میں تحقیق کریں۔ کتاب کے مطابق اس مسئلے کے عوامل آبادی میں اضافہ، موسمیاتی تبدیلی اور پانی کے غیر موثر استعمال کے طریقے ہیں۔ یہ ایک کھلا تحقیقی کام ہے؛ کتاب اس کا کوئی ایک مقررہ تحریری جواب نہیں دیتی، اس لیے نتائج اپنی تحقیق سے درج کریں۔

4۔ اس بات کا جواز پیش کریں کہ بائیوگیس کو کس طرح گرینر فیول سمجھا جاتا ہے۔

بائیوگیس کو گرینر فیول اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ یہ نامیاتی فضلے، جیسے کھانے کے بچے ہوئے ٹکڑے، جانوروں کا گوبر اور پودوں کی باقیات سے پیدا ہونے والی سبز توانائی ہے۔ اس کا اہم جزو میتھین گیس ہے جو صاف جلنے والا ایندھن ہے۔ بائیوگیس کا استعمال زیادہ ماحول دوست ہے کیونکہ اس سے گرین ہاؤس گیسوں کا اخراج کم ہوتا ہے جو موسمیاتی تبدیلی کا باعث بنتی ہیں؛ یہ فوسل فیول پر انحصار کم کرتی ہے جو محدود ہیں اور جلنے پر ماحول کو نقصان پہنچاتے ہیں؛ اور یہ نامیاتی فضلے کو موثر طریقے سے سنبھال کر اسے کسی مفید چیز میں بدلنے کا ذریعہ فراہم کرتی ہے۔ یہ قابل تجدید ہے کیونکہ اس کے بنانے والے مواد قدرتی طور پر دوبارہ پیدا ہو سکتے ہیں، اور اسے کھانا پکانے، گرم کرنے اور بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔

باب سوم: آبادی اور زمین کا استعمال

مشق (صفحات 44-45): سوال 1: ذیل سوالات کے صحیح جواب کا انتخاب کریں۔

1۔ شروع میں، آدمی اس میں رہتا تھا: (الف) شہر (ب) کمیونٹیز (ج) آبادیاں (د) گروہوں

یہ سوال جیسا چھپا ہے اس کا کوئی درست آپشن نہیں ہے، اس لیے اس پر ٹک نہیں لگایا گیا۔ کتاب کے متن کے مطابق شروع میں آدمی تنہائی میں رہتا تھا اور بعد میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہوئے بستیوں میں رہنے لگا۔ چھپے ہوئے آپشنز میں تنہائی شامل نہیں ہے، اس لیے کتاب کا جواب تنہائی ہے، نہ کہ کوئی چھپا ہوا آپشن۔

2۔ بستیوں کی قسمیں ہیں:

- ✓ دو
- تین
- چار
- پانچ

3۔ ایک چھوٹی اور کمپیکٹ بستی کو کہا جاتا ہے:

- شہر
- ✓ ہیملٹ
- میگاپولیس
- ٹاؤن

4۔ کراچی شہر ایک ہے:

- میگاپولیس
- ✓ میٹروپولیٹن
- شہر
- قصبہ

5۔ اس سے مراد ایک توسیع شدہ شہری علاقہ ہے جو ملحقہ شہروں یا قصبوں کے انضمام سے تشکیل پاتا ہے:

✓ کنبریشن

میگاپولیس

پرائمیٹ

ہیملٹ

نوٹ: سوال 4 میں کراچی کتاب میں بڑے شہر (تجارتی مرکز) اور میٹروپولیٹن علاقے (اقتصادی پاور ہاؤس) دونوں کی مثالوں میں آتا ہے؛ میٹروپولیٹن کو امتیازی درجہ بندی کے طور پر ٹک لگایا گیا ہے اور یہ دوہرا اندراج یہاں بیان کیا گیا ہے۔ اس باب کی اردو مشق میں خالی جگہیں پُر کرنے والا حصہ شامل نہیں ہے۔

سوال 2: درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیں:

1۔ آبادی کی وضاحت کریں۔

آبادی سے مراد ایک برادری یا وہ جگہ ہے جہاں لوگ رہتے ہیں اور مختلف سرگرمیوں میں مصروف ہوتے ہیں، جیسے رہنا، کام کرنا اور ایک دوسرے سے میل جول رکھنا۔

2۔ بستی کی رہائش کے لیے دو موزوں شرائط لکھیں۔

بستی کی رہائش کے لیے دو موزوں شرائط یہ ہیں: (1) پانی کی دستیابی: انسانی بستیوں کے لیے قابل اعتماد پانی کے ذریعے تک رسائی اہم ہے، جیسے دریا، جھیل یا زیر زمین پانی، تاکہ آبادی کی پینے، کھانا پکانے اور زرعی ضروریات پوری ہو سکیں۔ (2) زمین کی ساخت: ہموار یا ہلکی ڈھلوان والی زمین عموماً تعمیر، زراعت اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے زیادہ موزوں ہوتی ہے۔

3۔ قصبوں اور بڑے شہروں کے درمیان کم از کم دو فرق لکھیں۔

قصبوں اور بڑے شہروں کے درمیان کم از کم دو فرق یہ ہیں: (1) کنبریشن ایک توسیع شدہ شہری علاقہ ہے جو ملحقہ شہروں یا قصبوں کے انضمام سے بنتا ہے، جب الگ الگ شہری علاقے بڑھ کر ایک دوسرے میں ضم ہو جاتے ہیں اور مسلسل تعمیر شدہ علاقہ بناتے ہیں۔ میگاپولیس اس سے بھی بڑا اور وسیع شہری علاقہ ہے۔ (2) کنبریشن میں آبادی کی کثافت زیادہ اور اس کے اجزا شہری علاقوں کے درمیان باہمی تعامل و انحصار نمایاں ہوتا ہے، جبکہ میگاپولیس ایک وسیع میٹروپولیٹن علاقہ ہے جو متعدد شہروں، قصبوں اور مضافات پر محیط ہوتا ہے، جو اکثر مختلف انتظامی حدود یا صوبوں تک پھیلا ہوتا ہے، جس میں بہت بڑی آبادی، وسیع بنیادی ڈھانچہ اور متنوع معاشی سرگرمیاں ہوتی ہیں۔

4۔ ہیملٹ کیا ہے؟

ہیملٹ چھوٹی، کمپیکٹ بستیاں ہیں جن میں گھروں کی تعداد محدود ہوتی ہے۔ یہ اکثر دور دراز یا الگ تھلگ علاقوں میں پائی جاتی ہیں، جہاں آبادی کم ہوتی ہے اور زیادہ تر زراعت یا دیگر روایتی ذرائع معاش سے وابستہ ہوتی ہے۔

5۔ قصبوں اور شہروں میں فرق بتائیں۔

قصبوں اور شہروں کے درمیان فرق یہ ہیں: حجم: قصبے نسبتاً چھوٹے ہوتے ہیں، شہر بڑے ہوتے ہیں۔ آبادی: قصبوں میں آبادی عموماً کم ہوتی ہے، شہروں میں زیادہ ہوتی ہے۔ بنیادی ڈھانچہ: قصبوں میں بنیادی ڈھانچہ سادہ ہوتا ہے، شہروں میں ترقی یافتہ ہوتا ہے۔ معاشی سرگرمیاں: قصبوں میں معاشی سرگرمیوں کی حد محدود ہوتی ہے، شہروں میں متنوع ہوتی ہے۔ خدمات: قصبوں میں خدمات محدود ہوتی ہیں، شہروں میں صحت، تعلیم اور تفریح سمیت خدمات کی وسیع رینج ہوتی ہے۔ نقل وحمل: قصبوں میں نقل وحمل کے نظام نسبتاً سادہ ہوتے ہیں، شہروں میں عوامی نقل وحمل سمیت پیچیدہ نیٹ ورک ہوتے ہیں۔ ثقافتی و سماجی سرگرمیاں: قصبوں میں محدود ہوتی ہیں، شہروں میں عجائب گھر، تھیٹر اور تہوار سمیت بھرپور ہوتی ہیں۔ مواقع: قصبوں میں روزگار و کاروبار کے مواقع محدود ہوتے ہیں، شہروں میں زیادہ ہوتے ہیں۔ رہائش: قصبوں میں رہائش کے انتخاب کم ہوتے ہیں، شہروں میں زیادہ ہوتے ہیں۔ زمین کا استعمال: قصبے کم شہری ہوتے ہیں اور ان میں کھلی جگہیں زیادہ ہوتی ہیں؛ شہر زیادہ شہری ہوتے ہیں اور ان میں کھلی جگہیں محدود ہوتی۔

سوال 3: مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات دیں:

1۔ شہری اور دیہی بستیوں کا موازنہ اور فرق بیان کریں۔

دیہی بستیاں کم آبادی کی کثافت سے نمایاں ہوتی ہیں اور عام طور پر دیہی یا زرعی علاقوں میں واقع ہوتی ہیں؛ وہ اکثر کاشتکاری، زراعت اور بنیادی صنعتوں سے وابستہ ہوتی ہیں، اور منتشر بستیوں (گھر بڑے علاقے میں پھیلے ہوئے)، جھرمٹ بستیوں (گھر ایک دوسرے کے قریب، اکثر جہاں پانی یا زرخیز زمین مرکوز ہو)، خطی بستیوں (لمبی شکل، سڑک، دریا یا ساحل کے ساتھ) یا مرکزی بستیوں (مرکزی حصہ جیسے عوامی عمارتیں یا بازار، جس کے گرد بکھرے گھر یا زرعی زمین ہو) کی صورت اختیار کرسکتی ہیں۔ شہری بستیاں بڑے، گنجان آباد علاقے ہیں جن میں لوگوں، عمارتوں اور بنیادی ڈھانچے کی زیادہ تعداد ہوتی ہے، جو عام طور پر صنعتی، تجارتی اور خدماتی سرگرمیوں سے وابستہ ہوتی ہیں، اور چھوٹے قصبوں سے لے کر بڑے شہروں تک ہوسکتی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ دیہی بستیاں چھوٹی، کم کثافت والی اور زراعت پر مبنی ہوتی ہیں، جبکہ شہری بستیاں بڑی، زیادہ کثافت والی اور صنعت، تجارت و خدمات پر مبنی ہوتی ہیں۔

2۔ بستی کی رہائش کا کچھ مناسب حالات کی ضرورت ہوتی ہے، ان حالات کی شناخت کریں۔

بستی کی رہائش کے لیے موزوں حالات یہ ہیں: (1) پانی کی دستیابی: دریا، جھیل یا زیر زمین پانی جیسا قریبی قابل اعتماد ذریعہ۔ (2) زمین کی ساخت: ہموار یا ہلکی ڈھلوان والی زمین تعمیر، زراعت اور بنیادی ڈھانچے کے لیے موزوں ہوتی ہے۔ (3) موزوں آب و ہوا: معتدل درجہ حرارت، مناسب بارش اور موزوں کاشت کے موسموں والی معتدل آب و ہوا کو ترجیح دی جاتی ہے؛ شدید گرمی، سردی یا زیادہ بارش مشکلات پیدا کرسکتی ہے۔ (4) قدرتی وسائل: زراعت کے لیے زرخیز مٹی، لکڑی و ایندھن کے لیے جنگلات، معاشی سرگرمیوں کے لیے معدنیات اور قابل تجدید توانائی کے ذرائع۔ (5) نقل وحمل اور رسائی: سڑکوں، ریلوے یا آبی گزرگاہوں اور قریبی قصبوں، شہروں اور بازاروں سے قربت۔ (6) سلامتی و حفاظت: مناسب سلامتی، کم جرائم کی شرح، ہنگامی خدمات سے قربت اور قدرتی آفات سے بچاؤ کے مناسب انتظامات۔ (7) سماجی و برادری کے عوامل: برادری کا احساس، صحت کی سہولتوں، تعلیمی اداروں، تفریحی مقامات اور ثقافتی سہولتوں تک رسائی۔ (8) معاشی مواقع: روزگار کے مواقع، بازار، تجارتی راستے اور کاروبار کے لیے سازگار ماحول۔ تاریخی و ثقافتی عوامل بھی بستی کے نمونوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔

3۔ دیہی بستی کے فوائد اور نقصانات لکھیں۔

دیہی بستیوں کے فوائد: قدرتی ماحول، برادری و سماجی رشتے، زندگی گزارنے کی کم لاگت، شور و آلودگی میں کمی، اور فطرت سے تعلق۔ دیہی بستیوں کے نقصانات: روزگار کے محدود مواقع، بنیادی ڈھانچے و خدمات کی کمی، وسائل تک محدود رسائی، سماجی تنہائی، اور شہری مراکز سے فاصلہ۔

4۔ آبادی کے افعال لکھیں۔

آبادی کے افعال یہ ہیں: (1) رہائشی فعل: بستیاں بنیادی طور پر لوگوں کے رہنے کی جگہیں ہوتی ہیں، جو افراد، خاندانوں اور برادریوں کو رہائش اور بنیادی ڈھانچہ فراہم کرتی ہیں۔ (2) تجارتی فعل: بستیاں اکثر تجارت و کاروبار کے مراکز کے طور پر کام کرتی ہیں، جن میں بازار، دکانیں، مال اور دیگر تجارتی ادارے ہوتے ہیں جہاں اشیا و خدمات خریدی و فروخت کی جاتی ہیں۔ (3) صنعتی فعل: کچھ بستیاں صنعتی سرگرمیوں کے لیے مخصوص ہوتی ہیں، جن میں کارخانے، مینوفیکچرنگ پلانٹ اور صنعتی زون ہوتے ہیں جہاں اشیا تیار یا پروسیس کی جاتی ہیں۔ (4) انتظامی فعل: بستیاں انتظامی مراکز کے طور پر کام کرسکتی ہیں، جن میں سرکاری دفاتر، انتظامی عمارتیں اور عوامی ادارے ہوتے ہیں۔ (5) تعلیمی فعل: بستیوں میں اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں جیسے تعلیمی ادارے ہوتے ہیں۔ (6) تفریحی و ثقافتی فعل: بستیاں تفریح، تفریحی سرگرمیوں اور ثقافتی سرگرمیوں کے لیے جگہیں فراہم کرتی ہیں، جن میں پارک، باغات، تھیٹر، عجائب گھر اور کھیلوں کی سہولتیں ہوتی ہیں۔ (7) نقل وحمل و مواصلات کا فعل: بستیاں نقل وحمل و مواصلات کے مراکز کے طور پر کام کرتی ہیں، جن میں سڑکیں، ریلوے، ہوائی اڈے اور بندرگاہیں جیسے نیٹ ورک ہوتے ہیں۔ (8) زرعی فعل: دیہی بستیوں میں زرعی سرگرمیاں اہم کردار ادا کرتی ہیں، جن میں کھیت اور زرعی بنیادی ڈھانچہ ہوتا ہے جہاں فصلیں

اگائی جاتی ہیں، مویشی پالے جاتے ہیں اور زرعی مصنوعات پروسیس کی جاتی ہیں۔

رہنمائی (آپ کر سکتے ہیں،صفحہ 45): مختلف ذرائع سے معلومات حاصل کریں کہ پاکستان پائیدار ترقی کے ہدف 11، پائیدار شہر و برادریاں، کے حصول میں کتنا کامیاب ہے، اور پائیدار شہری ترقی کو یقینی بنانے کے طریقے تجویز کریں؛ اور اپنے آبائی شہر کے قریب ایک چھوٹی بستی کا دورہ کریں (اساتذہ یا والدین کے ساتھ)، وہاں رہنے والے لوگوں سے ان کے طرز زندگی اور معاشی حالات کے بارے میں انٹرویو کریں، اور ان کے رہنے کے حالات (صحت، تعلیم اور معاشی بہبود) بہتر بنانے کے طریقے تجویز کریں۔ یہ عملی و تحقیقی کام ہیں؛ کتاب ان کا کوئی ایک مقررہ تحریری جواب نہیں دیتی۔

باب چہارم: زراعت

مشق (صفحات 62-63): سوال 1: ذیل سوالات کے صحیح جواب کا انتخاب کریں۔

1۔ انسانی زندگی ابتدائی طور پر خوراک کے لیے جمع کرنے اور:

زراعت

شکار ✓

صنعتیں

لکڑی سازی

2۔ نظریہ جو بتاتا ہے کہ زراعت آب و ہوا کی تبدیلیوں کے جواب میں پیدا ہوئی:

دریائی وادی کا نظریہ

میڈن ہیپ تھیوری

نخلستان تھیوری ✓

لکڑی سازی

3۔ عالمی افرادی قوت کا زراعت کے شعبے میں مصروف فیصد ہے:

35.5

36.5

37.5

38.5 ✓

4۔ پاکستان کے دیہی علاقوں میں، خاص طور پر شمالی علاقوں میں، کس قسم کی زراعت عام طور پر کی جاتی ہے؟

روزی ✓

انتہائی

وسیع

تجارتی

5۔ اس طریقہ کار میں، ایک ہی کھیت میں متعدد فصلیں ایک ساتھ اگائی جاتی ہیں:

مونوکلچر

✓ پولی کلچر

فصل گردش

مخلوط فصل

6۔ 2020 میں، پاکستان میں کل قابل کاشت زمین تھی:

35.12%

✓ 40.12%

45.12%

50.12%

7۔ مویشیوں کا شعبہ کا فیصد حصہ ڈالتا ہے:

✓ 11%

12%

13%

14%

8۔ پاکستان میں پیداوار کے لحاظ سے سب سے بڑی فصل ہے:

چاول

✓ گندم

کپاس

گنا

نوٹ: سوال 3 میں کتاب کے مطابق عالمی افرادی قوت کا تقریباً 38.5 فیصد زراعت کے شعبے میں مصروف ہے۔ سوال 5 میں پولی کلچر کو ٹک لگایا گیا ہے کیونکہ کتاب اسے ایک ہی کھیت میں متعدد فصلیں اگانے کے طور پر بیان کرتی ہے؛ مخلوط فصل (ایک ہی زمین پر بیک وقت دو یا زیادہ مختلف فصلیں) اس سے قریبی تعلق رکھتی ہے اور یہاں اس کا ذکر

کیا گیا ہے۔ سوال 6 میں کتاب کے متن کے مطابق 2020 میں پاکستان میں کل قابل کاشت زمین 40.12 فیصد تھی۔ سوال 8 میں گندم کو کتاب کے اپنے بیان کے مطابق ٹک لگایا گیا ہے کہ پیداوار کے لحاظ سے گندم پاکستان کی سب سے بڑی فصل ہے۔ اس باب کی اردو متن میں خالی جگہیں پُر کرنے والا حصہ شامل نہیں ہے، جبکہ انگریزی کتاب کے اسی باب میں تین خالی جگہیں دی گئی ہیں۔

سوال 2: درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیں:

1۔ اویسس تھیوری کیا ہے؟

اویسس تھیوری کے مطابق زراعت موسمیاتی تبدیلیوں کے جواب میں پیدا ہوئی، خاص طور پر برفانی دور سے موجودہ دور میں منتقلی کے دوران۔ عالمی حدت سے گلیشیر پیچھے ہٹے اور خشک علاقوں میں نخلستان بنے۔ ان نخلستانوں نے پودوں اور جانوروں کو اپنی طرف کھینچا، جس سے انسانوں کو خوراک کا قابل اعتماد ذریعہ ملا۔ انسان ان نخلستانوں کے قریب آباد ہوئے، جس سے پودوں کی افزائش اور زراعت کا آغاز ہوا۔

2۔ زراعت کی اقسام درج کریں۔

مختلف عوامل کی بنیاد پر زراعت کو وسیع طور پر ان اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: روزی کی زراعت، انتہائی زراعت، وسیع زراعت، تجارتی زراعت، مخلوط کاشتکاری، ٹرک فارمنگ اور مویشیوں کی کاشتکاری۔ اس کی دو اہم شاخیں فصل کی کاشت اور مویشیوں کی کاشتکاری ہیں۔

3۔ گہری اور وسیع زراعت کے درمیان فرق بتائیں۔

انتہائی زراعت جدید تکنیکوں اور زیادہ اخراجات کے ذریعے زمین کی پیداواری صلاحیت کو زیادہ سے زیادہ بڑھاتی ہے؛ یہ گنجان آباد علاقوں میں کی جاتی ہے جہاں قابل کاشت زمین محدود ہو، مثال پاکستان کے پنجاب میں زیادہ پیداوار دینے والی چاول کی اقسام کی انتہائی کاشت۔ وسیع زراعت ان علاقوں میں کی جاتی ہے جہاں زمین وافر اور مزدوری محدود ہو، اور اس میں مویشیوں کی چرائی اور کم اخراجات کے ساتھ بڑے پیمانے پر فصل کی کاشت جیسے طریقے شامل ہیں؛ یہ امریکہ، کینیڈا، روس اور برازیل میں کی جاتی ہے۔

4۔ ربیع کی فصلیں خریف کی فصلوں سے کس طرح مختلف ہیں؟

ربیع کی فصلیں سردیوں کے موسم میں بوئی اور کاٹی جاتی ہیں، جو عام طور پر اکتوبر/نومبر سے شروع ہو کر مارچ/اپریل تک جاری رہتا ہے؛ ان میں گندم، جو، چنے، سرسوں اور آلو شامل ہیں۔ خریف کی فصلیں مون سون کے گرمیوں کے موسم میں بوئی جاتی ہیں، تقریباً جون/جولائی سے ستمبر/اکتوبر تک؛ یہ بارش پر منحصر ہوتی ہیں اور وافر بارش و گرم درجہ حرارت پر انحصار کرتی ہیں، اور ان میں چاول، کپاس، مکئی، گنا اور باجرہ شامل ہیں۔

سوال 3: مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات دیں:

1۔ دنیا میں کاشت کاری کے مختلف طریقوں کا تجزیہ اور موازنہ کریں۔

روایتی و رواجی طریقوں میں زرعی جنگلات (کھیتوں میں درخت لگانا تاکہ سایہ، ہوا کی روک تھام، کٹاؤ پر قابو اور اضافی آمدنی حاصل ہو)، فصل کی گردش (ایک ہی زمین پر مخصوص ترتیب سے مختلف فصلیں اگانا تاکہ مٹی کی صحت بہتر ہو اور کیڑوں پر قابو پایا جا سکے)، مخلوط فصل یا بین فصلی (ایک ہی زمین پر بیک وقت دو یا زیادہ مختلف فصلیں، جس سے وسائل کا موثر استعمال، کیڑوں و بیماریوں کا بہتر انتظام، مٹی کی صحت میں بہتری اور حیاتیاتی تنوع میں اضافہ ہوتا ہے)، پولی کلچر (ایک ہی کھیت میں متعدد فصلیں بغیر کسی سخت ترتیب کے) اور مونوکلچر (ایک ہی کھیت میں ایک ہی فصل کی بڑے رقبے پر کاشت) شامل ہیں۔ جدید طریقوں میں نامیاتی زراعت (کیڑے مار ادویات اور کھاد جیسے مصنوعی کیمیکلز سے گریز، کمپوسٹ، فصل کی گردش اور قدرتی کیڑوں پر قابو پر انحصار) اور پائیدار زراعت (ایسی کاشتکاری جو موجودہ ضروریات پوری کرے بغیر ماحول کو نقصان پہنچائے یا آنے والی نسلوں کے وسائل ختم کیے، مٹی، پانی، حیاتیاتی تنوع اور کسانوں کی روزی کا خیال رکھتے ہوئے) شامل ہیں۔

2۔ پاکستان کو ایک زرعی ملک کے طور پر بیان کریں۔

پاکستان ایک زرعی ملک ہے جس کی آب و ہوا متنوع ہے، زیادہ تر خشک، گرمیوں میں گرم اور سردیوں میں ٹھنڈی سے سرد؛ آبپاشی بہت اہم ہے، جس میں ڈیم، نہریں اور ٹیوب ویل شامل ہیں، اور دریائے سندھ کے نظام سے نہری آبپاشی پانی کا بنیادی ذریعہ ہے۔ زراعت معیشت کی ریڑھ کی ہڈی سمجھی جاتی ہے: یہ مجموعی ملکی پیداوار کا تقریباً 18.9 فیصد ہے، روزگار یافتہ افرادی قوت کا 42.3 فیصد اس سے وابستہ ہے، اور یہ زرمبادلہ کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ 2020 میں کل قابل کاشت زمین 40.12 فیصد بتائی گئی تھی، جو تیزی سے شہری آبادی بڑھنے کی وجہ سے کم ہو رہی ہے۔ بڑی فصلیں (گندم، چاول، کپاس اور گنا) مجموعی ملکی پیداوار کا تقریباً 4.18 فیصد جبکہ چھوٹی فصلیں 2.1 فیصد ہیں۔ مویشیوں کا شعبہ مجموعی ملکی پیداوار کا 11 فیصد ہے اور تقریباً 35 ملین افراد کو روزگار دیتا ہے؛ ماہی گیری اور جنگلات میں سے ہر ایک کا حصہ تقریباً 0.4 فیصد ہے۔ پاکستان گندم، کپاس، گنا، آم، کھجور اور کنو کے دنیا کے دس بڑے پیدا کنندگان میں شامل ہے، اور چاول کی پیداوار میں دسویں نمبر پر ہے۔ بڑا زرعی صوبہ پنجاب ہے جہاں گندم اور کپاس سب سے زیادہ اگائے جاتے ہیں، اور برآمدات میں زراعت کے حصے کا 60 فیصد پنجاب سے آتا ہے۔

3۔ پاکستان میں اگائی جانے والی فصلوں کو تفصیل سے لکھیں۔

موسموں کی بنیاد پر فصلیں ربیع کی فصلوں (سردیاں: گندم، جو، چنے، سرسوں، آلو) اور خریف کی فصلوں (مون سون گرمیاں: چاول، کپاس، مکئی، گنا، باجرہ) میں تقسیم ہوتی ہیں۔ مقصد کی بنیاد پر فصلیں نقد آور فصلیں (کپاس، تمباکو،

گنا، چائے، تیل کے بیج، جو تجارتی قیمت کے لیے اگائی جاتی ہیں) اور چارہ فصلیں (الفالفا، مکئی کا چارہ، برسیم، لوسرن، جو مویشیوں کی خوراک کے لیے اگائی جاتی ہیں) ہوتی ہیں۔ اہم فصلیں: گندم، پیداوار کے لحاظ سے سب سے بڑی اور سب سے اہم بنیادی فصل، جو پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں اگائی جاتی ہے، اوسط سالانہ پیداوار تقریباً 25-27 ملین میٹرک ٹن۔ چاول، خاص طور پر پنجاب اور سندھ میں، جس میں باسمتی شامل ہے، تقریباً 7-8 ملین میٹرک ٹن سالانہ۔ کپاس، ایک اہم نقد آور فصل جسے سلور فائبر کہتے ہیں، جو پنجاب اور سندھ میں اگائی جاتی ہے، تقریباً 10-12 ملین گانٹھیں (ہر گانٹھ 170 کلوگرام) سالانہ۔ گنا، خاص طور پر پنجاب اور سندھ میں، چینی، شیرہ اور ایتھنول کے لیے، تقریباً 60-70 ملین میٹرک ٹن سالانہ۔ مکئی، جسے کارن بھی کہتے ہیں، پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ میں، تقریباً 5-6 ملین میٹرک ٹن سالانہ۔ پھلوں میں آم (پھلوں کا بادشاہ، 2022 میں تقریباً 2 ملین میٹرک ٹن)، کھٹی پھل، سیب، کیلے، امرود، کھجور اور انگور شامل ہیں۔ سبزیاں (آلو، ٹماٹر، پیاز، لہسن، کھیرا، بھنڈی، گاجر، مرچ)، دالیں (مسور، چنے، پھلیاں) اور تیل کے بیج (سورج مکھی، کینولا، تل) بھی کاشت کیے جاتے ہیں۔

4۔ کاشت کاری اور ماہی گیری سے حاصل ہونے والا خام مال کسی ملک کے لیے آمدنی پیدا کرنے میں کس طرح مدد کرتا ہے؟

کاشتکاری اور ماہی گیری کسی ملک کے لیے آمدنی پیدا کرنے میں اس طرح مدد کرتی ہیں کہ یہ سرگرمیاں بعض صنعتوں کو خام مال فراہم کرتی ہیں۔ کاشتکاری سے خام مال دو طرح کا ہوتا ہے: فصل پر مبنی خام مال، جس میں خوراک کی پیداوار (اناج، پھل، سبزیاں، تیل کے بیج)، جانوروں کی خوراک (مکئی، سویابین، الفالفا)، حیاتیاتی ایندھن کی پیداوار اور ٹیکسٹائل کی صنعت کے لیے ریشہ (کپاس) شامل ہیں؛ اور مویشیوں پر مبنی خام مال، جس میں گوشت و دودھ کی مصنوعات، چمڑہ و کھالیں، اون اور ریشے شامل ہیں۔ ماہی گیری کا خام مال سمندری و میٹھے پانی کے ذرائع سے حاصل ہوتا ہے، جیسے سمندری خوراک کی صنعت، مچھلی کا آٹا و تیل، ماہی گیری کی پروسیسنگ اور آبی زراعت۔ ان خام مالوں کا مختلف صنعتوں میں استعمال نہ صرف آمدنی پیدا کرتا ہے بلکہ روزگار، تجارت اور دیہی و ساحلی برادریوں میں معاشی ترقی کو بھی سہارا دیتا ہے۔

باب پنجم: آب و ہوا کی تبدیلی

مشق (صفحہ 74): سوال 1: ذیل سوالات کے صحیح جواب کا انتخاب کریں۔

1۔ قلیل مدتی ماحولیاتی حالات کو کہا جاتا ہے:

✓ موسم

آب و ہوا

حیاتیاتی تنوع

بارش

2۔ آئی پی سی سی کا مطلب ہے:

موسمیاتی خدشات پر بین الحکومتی پینل

✓ موسمیاتی تبدیلی پر بین الحکومتی پینل

موسمیاتی خدشات پر بین الاقوامی پینل

موسمیاتی تبدیلی پر بین الاقوامی پینل

3۔ زمین کو حرارت ملتی ہے:

مریخ سے

مشتری سے

چاند سے

✓ سورج سے

4۔ سورج اور زون کی پرت فضا کی پرت میں واقع ہے:

ٹروپوسفیئر

✓ سٹریٹوسفیئر

میسوسفیئر

تھرموسفیئر

5۔ اوزون کی کمی بنیادی طور پر وجہ سے ہوتی ہے:

سورج کی روشنی

جوہری توانائی

CFCs ✓

شعاعیں UV

نوٹ: اس باب کی اردو مشق میں خالی جگہیں پُر کرنے والا حصہ شامل نہیں ہے، جبکہ انگریزی کتاب کے اسی باب میں چار خالی جگہیں دی گئی ہیں۔ سوال 4 میں اوزون کی تہہ سٹریٹوسفیئر میں واقع ہے، جو زمین سے تقریباً 10 سے 50 کلومیٹر اوپر ہے۔

سوال 2: درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیں:

1۔ موسم اور آب و ہوا میں فرق کریں۔

موسم سے مراد کسی مخصوص علاقے میں کسی مخصوص وقت پر قلیل مدتی ماحولیاتی حالات ہیں، جن میں درجہ حرارت، نمی، بارش، ہوا کی رفتار، بادلوں کی مقدار اور فضائی دباؤ میں روزمرہ کی تبدیلیاں شامل ہیں۔ آب و ہوا سے مراد کسی مخصوص علاقے میں 30-40 سال کے طویل عرصے میں موسم کے طویل مدتی نمونے اور اوسط ہیں، جن میں اوسط درجہ حرارت، بارش، ہوا کے نمونے اور دیگر ماحولیاتی عوامل شامل ہیں۔

2۔ آب و ہوا کی تبدیلی کی وضاحت کریں۔

آب و ہوا کی تبدیلی سے مراد زمین کے موسمی نمونوں اور درجہ حرارت میں طویل مدتی تبدیلیاں ہیں۔ یہ قدرتی عمل اور انسانی سرگرمیوں، جیسے فوسل فیول (کوئلہ، تیل اور گیس) جلانے اور جنگلات کاٹنے سے ہوتی ہے، جن سے ایسی گیسیں خارج ہوتی ہیں جو فضا میں حرارت کو قید کر لیتی ہیں۔

3۔ گرین ہاؤس اثر کیا ہے؟

گرین ہاؤس اثر زمین کی فضا میں ایک قدرتی عمل ہے۔ زمین سورج سے سورج کی روشنی کی صورت میں حرارت حاصل کرتی ہے؛ اس حرارت کا کچھ حصہ زمین کی سطح، جیسے زمین، پانی اور درخت جذب کر لیتے ہیں۔ جب سطح گرم ہو جاتی ہے تو وہ حرارت کی شعاعوں کا کچھ حصہ خارج کرتی ہے۔ فضا میں موجود بعض گیسیں، جیسے کاربن ڈائی آکسائیڈ اور میتھین، گرین ہاؤس کی شیشے کی دیواروں کی طرح کام کرتی ہیں: وہ سطح سے خارج ہونے والی حرارت کا کچھ حصہ قید کر لیتی ہیں، جس سے فضا گرم ہو جاتی ہے اور ہمارے رہنے کے لیے آرام دہ جگہ بن جاتی ہے۔ انسانی سرگرمیاں، جیسے فوسل فیول

جلانا، ان گیسوں کی اضافی مقدار فضا میں چھوڑ تی ہیں، جس سے توازن بگڑتا ہے اور زمین کا درجہ حرارت بڑھتا ہے، جسے گلوبل وارمنگ کہتے ہیں۔

4۔ آپ تھری آر کی حکمت عملی کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟

پائیداری کے تین آر فضلہ کم کرنے اور وسائل کے تحفظ کا بنیادی طریقہ ہیں: کم کریں، دوبارہ استعمال کریں، ری سائیکل کریں۔ ہم پانی کی بوتلیں، خریداری کے تھیلے اور کافی کے کپ جیسی دوبارہ قابل استعمال اشیا استعمال کر کے فضلہ کم کر سکتے ہیں؛ کپڑے اور فرنیچر عطیہ یا دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں؛ اور کاغذ، پلاسٹک اور شیشے جیسے مواد کو ری سائیکل کر کے نئے وسائل کی ضرورت کم کر سکتے ہیں۔

5۔ پانی کے تحفظ کے طریقوں کو درج کریں۔

پانی کے تحفظ کے طریقے جو کتاب میں دیے گئے ہیں: چھوٹے شاور لینا اور دانت برش کرتے وقت نل بند کرنا؛ نل یا پائپوں کے رساؤ کو فوری طور پر ٹھیک کرنا؛ باغبانی اور بیرونی استعمال کے لیے بارش کا پانی جمع کرنا؛ اور پانی کی بچت والے آلات و فٹنگز استعمال کرنا۔

سوال 3: مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات دیں:

1۔ گرین ہاؤس اثر کی وجہ سے ہونے والی تبدیلیوں کا تجزیہ کریں۔

انسانی سرگرمیوں سے متاثر ہونے والے گرین ہاؤس اثر کی وجہ سے ہونے والی تبدیلیاں یہ ہیں: (1) گلوبل وارمنگ: کاربن ڈائی آکسائیڈ جیسی گرین ہاؤس گیسوں میں اضافے سے زمین کا درجہ حرارت بڑھتا ہے، جس سے موسم میں تبدیلی، برف پگھلنا اور ماحولیاتی نظام میں خلل پڑتا ہے؛ 19ویں صدی کے آخر سے زمین کی سطح کا اوسط درجہ حرارت تقریباً 1.1 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھ چکا ہے، اور ہر سال تقریباً 750 ارب ٹن برف پگھل رہی ہے۔ (2) موسمیاتی تبدیلی: عالمی درجہ حرارت بڑھنے سے شدید موسم، جیسے گرمی کی لہریں، خشک سالی، سمندری طوفان اور شدید بارش ہوتی ہے، جس سے زراعت، آبی وسائل اور انسانی بستیوں پر نمایاں اثرات پڑتے ہیں۔ (3) سطح سمندر میں اضافہ: برف کی چادروں اور گلیشیر کے پگھلنے سے سمندروں میں پانی بڑھتا ہے، جس سے ساحلی علاقوں میں کٹاؤ، سیلاب اور ساحلی برادریوں کی نقل مکانی کا خطرہ ہوتا ہے۔ (4) انواع کا خاتمہ: حیاتیاتی تنوع کا نقصان ماحولیاتی نظام کی صحت و کارکردگی کو متاثر کرتا ہے۔ (5) زراعت پر اثر: درجہ حرارت، بارش کے نمونوں اور شدید موسم میں تبدیلی زراعت کو متاثر کرتی ہے؛ موسموں کی تبدیلی، پانی کی دستیابی اور کیڑوں سے فصل کی پیداوار کم ہوسکتی ہے، خوراک کی پیداوار متاثر ہوسکتی ہے اور خوراک کی سلامتی و معیشت پر اثر پڑسکتا ہے۔ (6) صحت پر اثرات: گرمی کی لہریں اور زیادہ درجہ حرارت گرمی سے متعلق بیماریاں اور دباؤ پیدا کرتے ہیں، اور موسمیاتی تبدیلی مچھروں جیسے بیماری پھیلانے والے جانداروں کو فائدہ دیتی ہے، جس سے ڈینگی بخار

جیسی بیماریوں کا خطرہ بڑھتا ہے۔

2۔ اوزون پرت کیا ہے؟ اوزون کی کمی کی وجوہات کو مختصر بیان کریں۔

اوزون کی تہہ زمین کی فضا کا ایک خاص حصہ ہے جو ڈھال کی طرح کام کرتی ہے۔ یہ سٹریٹوسفیئر میں ہم سے تقریباً 10 سے 50 کلومیٹر اوپر واقع ہے، اور اوزون گیس سے بنی ہے جو آکسیجن کے تین ایٹموں (O3) کے ملنے سے بنتی ہے۔ یہ ہمیں سورج کی نقصان دہ الٹرا وائلٹ (UV) شعاعوں سے بچاتی ہے، جو جلد کی جلن، جلد کے کینسر، آنکھوں کی بیماریوں اور دیگر مسائل کا باعث بن سکتی ہیں۔ اوزون کی کمی کی وجوہات: یہ بنیادی طور پر انسانی ساختہ کیمیکلز، جنہیں کلوروفلوروکاربن (CFCs) اور دیگر اوزون کو ختم کرنے والے مادے کہتے ہیں، کی وجہ سے ہوتی ہے، جو عام طور پر ایروسول اسپرے، ایئر کنڈیشنر، ریفریجریٹر اور فوم کی موصلیت میں استعمال ہوتے ہیں۔ جب یہ خارج ہوتے ہیں تو اوزون کی تہہ تک پہنچتے ہیں، سورج کی روشنی سے ٹوٹتے ہیں، اور کلورین و برومین کے ایٹم خارج کرتے ہیں جو اوزون کے مالیکیولز کو تباہ کرتے ہیں؛ ایک کلورین یا برومین کا ایٹم غیر فعال ہونے سے پہلے ہزاروں اوزون مالیکیولز کو تباہ کر سکتا۔ مونٹریال پروٹوکول، ایک بین الاقوامی معاہدہ، اوزون کو ختم کرنے والے مادوں کی پیداوار و استعمال کو محدود کرنے کے لیے قائم کیا گیا تھا، اور اوزون کی تہہ آہستہ آہستہ بحال ہو رہی ہے۔

3۔ آب و ہوا کی تبدیلی کی بنیادی وجوہات کی شناخت اور وضاحت کریں۔

موسمیاتی تبدیلی کی اہم وجوہات گرین ہاؤس اثر اور اس کے نتیجے میں گلوبل وارمنگ ہیں۔ گرین ہاؤس گیسیں، جیسے کاربن ڈائی آکسائیڈ، میتھین اور نائٹرس آکسائیڈ، کمبل یا ڈھال کی طرح کام کرتی ہیں، جو حرارت کا کچھ حصہ قید کر لیتی ہیں بجائے اس کے کہ وہ خلا میں نکل جائے، اور زمین کو رہنے کے قابل سیارہ بناتی ہیں۔ انسانی سرگرمیاں، جیسے توانائی کے لیے فوسل فیول (کوئلہ، تیل اور گیس) جلانا، جنگلات کاٹنا اور بعض صنعتی عمل، فضا میں گرین ہاؤس گیسوں کی مقدار بڑھا رہی ہیں، جس سے کمبل موٹا ہوتا ہے اور زیادہ حرارت قید ہوتی ہے۔ گلوبل وارمنگ موسمیاتی تبدیلی کا اہم محرک ہے، جس سے درجہ حرارت بڑھتا ہے، برف کی ٹوپیاں اور گلیشیر پگھلتے ہیں، سطح سمندر بڑھتی ہے، بارش کے نمونے بدلتے ہیں، اور طوفان و گرمی کی لہروں جیسے شدید موسمی واقعات زیادہ و بار بار ہوتے ہیں۔

4۔ تفصیل سے کچھ ایسے طریقے لکھیں جنہیں ہم اپنے سبز مستقبل کے لیے اپنا سکتے ہیں۔

سبز مستقبل کے لیے ہم یہ طریقے اپنا سکتے ہیں، جو کتاب کے گوگرین حصے سے لیے گئے ہیں: (1) کم کریں، دوبارہ استعمال کریں، ری سائیکل کریں: دوبارہ قابل استعمال اشیا استعمال کریں، کپڑے و فرنیچر عطیہ یا دوبارہ استعمال کریں، اور کاغذ، پلاسٹک و شیشہ ری سائیکل کریں۔ (2) توانائی کا تحفظ: استعمال نہ ہونے پر بتیاں و آلات بند کریں، توانائی کی بچت والے بلب و آلات استعمال کریں، تھرموسٹیٹ کو مناسب رکھیں، چارجر و الیکٹرانکس ان پلگ کریں، اور قدرتی

روشنی استعمال کریں۔ (3) قابل تجدید توانائی کے ذرائع استعمال کریں: سولر پینل لگائیں، ونڈ ٹربائن استعمال کریں، اور قابل تجدید توانائی کو فروغ دینے والی پالیسیوں کی حمایت کریں۔ (4) پانی کا تحفظ: چھوٹے شاور، دانت برش کرتے وقت نل بند کرنا، رساؤ فوری ٹھیک کرنا، بارش کا پانی جمع کرنا، اور پانی کی بچت والے آلات استعمال کرنا۔ (5) درخت لگائیں اور سبز جگہوں کی حمایت کریں: درخت لگانے کی مہموں میں حصہ لیں، گھر یا اسکول میں باغات بنائیں، اور جنگلات کی بحالی کی تنظیموں کی حمایت کریں۔ (6) پائیدار نقل وحمل کا انتخاب: کم فاصلے کے لیے پیدل چلیں یا سائیکل چلائیں، عوامی نقل وحمل استعمال کریں، کارپول کریں، اور ممکن ہو تو الیکٹرک یا ہائبرڈ گاڑیاں چنیں۔ (7) مقامی و پائیدار مصنوعات کی حمایت کریں، جیسے نامیاتی خوراک یا ماحول دوست گھریلو اشیا۔

رہنمائی (سرگرمیاں): پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا چھٹا ملک ہے — اس کی وجوہات اور ممکنہ اثرات معلوم کریں اور ان اثرات پر قابو پانے کے طریقے تجویز کریں، کتاب میں دیے گئے کلائمیٹ چینج ڈویژن، گلوبل چینج امپیکٹ اسٹڈیز سینٹر، ورلڈ بینک اور یو این ڈی پی کے ذرائع استعمال کرتے ہوئے۔ یہ تحقیقی کام ہیں؛ کتاب ان کا کوئی ایک مقررہ تحریری جواب نہیں دیتی۔

باب ششم: معدنیات اور بجلی

مشق (صفحات 89-90): سوال 1: ذیل سوالات کے صحیح جواب کا انتخاب کریں۔

1۔ لوہا، تانبا، سونا، چاندی، سیسہ اور زنک معدنیات ہیں:

✓ دھاتی

غیر دھاتی

غیر فیرس

توانائی معدنیات

2۔ دستی طور پر سونا نکالنے کا ایک روایتی طریقہ یہ ہے:

اوپن کاسٹ

شافٹ

✓ ہینڈ پیننگ

اڈٹ

3۔ پاکستان میں دنیا کے سب سے بڑے غیر استعمال شدہ کوئلے کے ذخائر میں سے ایک یہ ہے:

ڈنڈوت

پدھ

✓ تھر

مکڑوال

4۔ سب سے زیادہ کاربن کا مواد پایا جاتا ہے:

پیٹ

لگنائٹ

بائیٹومینس

✓ اینتھراسائٹ

5۔ پاکستان میں لوہے کے سب سے بڑے ذخائر میں سے ایک ہے:

لنگریال

✓ کالا باغ

سبی

چل گزی

6۔ بھکھی تھرمل پاور پلانٹ واقع ہے:

گڈو میں

ساہیوال میں

گوجرانوالہ میں

✓ شیخوپورہ میں

نوٹ: اس باب کے اردو کلیدی نکات انگریزی کتاب سے دو جگہ مختلف ہیں: اردو کتاب معدنیات کی تین قسمیں بتاتی ہے (دھاتی، غیر دھاتی اور توانائی معدنیات)، جبکہ انگریزی کتاب دو اقسام (دھاتی اور غیر دھاتی) بتاتی ہے؛ اور اردو کتاب اینتھراسائٹ کا کاربن مواد 80 فیصد سے 97 فیصد تک بتاتی ہے، جبکہ انگریزی کتاب 86 سے 97 فیصد بتاتی ہے۔ دونوں اعداد یہاں جیسے چھپے ہیں ویسے درج کیے گئے ہیں۔ سوال 4 میں اینتھراسائٹ اردو کتاب کے آپشنز میں شامل ہے (انگریزی کتاب کے آپشنز میں یہ شامل نہیں تھا)، اس لیے اسے ٹک لگایا گیا ہے۔ اس باب کی اردو مشق میں خالی جگہیں پُر کرنے والا حصہ شامل نہیں ہے، جبکہ انگریزی کتاب کے اسی باب میں چار خالی جگہیں دی گئی ہیں۔

سوال 2: درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیں:

1۔ معدنیات کی مختلف اقسام درج کریں۔

معدنیات کی قسمیں یہ ہیں: دھاتی معدنیات، غیر دھاتی معدنیات اور توانائی معدنیات۔ دھاتی معدنیات مزید فیرس معدنیات (جن میں لوہا ہوتا ہے، جیسے لوہا، نکل اور کرومیم) اور غیر فیرس معدنیات (جن میں لوہا نہیں ہوتا، جیسے تانبا، سونا، چاندی اور المونیم) میں تقسیم ہوتی ہیں۔

2۔ فیرس اور غیر فیرس معدنیات میں فرق بتائیں۔

فیرس معدنیات وہ معدنیات ہیں جن میں لوہا ہوتا ہے، جیسے لوہا، نکل اور کرومیم؛ یہ عام طور پر سخت، بھاری، مقناطیسی اور زنگ کے قابل ہوتی ہیں، اور اسٹیل بنانے، مشینری اور تعمیرات میں استعمال ہوتی ہیں۔ غیر فیرس معدنیات وہ معدنیات ہیں جن میں لوہا نہیں ہوتا، جیسے تانبا، سونا، چاندی اور المونیم؛ یہ عام طور پر ہلکی، زیادہ لچکدار، زنگ سے محفوظ اور بجلی و حرارت کے اچھے موصل ہوتی ہیں، اور برقی وائرنگ، زیورات اور ہوائی جہازوں میں استعمال ہوتی ہیں۔

3۔ اڈٹ اور شافٹ مائننگ میں کیا فرق ہے؟

شافٹ مائننگ ایک طریقہ ہے جس میں عمودی شافٹ زمین میں کھودی جاتی ہے تاکہ زیر زمین گہرائی میں موجود کانوں تک پہنچا جا سکے، خاص طور پر جب ذخائر بہت گہرے ہوں۔ اڈٹ مائننگ میں پہاڑی یا پہاڑ کے کنارے افقی سرنگیں کھودی جاتی ہیں، جنہیں اڈٹس کہتے ہیں، تاکہ زیر زمین ذخائر تک پہنچا جا سکے، خاص طور پر جب ذخائر پہاڑ کے کنارے قریب ہوں۔ خلاصہ یہ کہ شافٹ مائننگ عمودی راستہ استعمال کرتی ہے جبکہ اڈٹ مائننگ افقی راستہ استعمال کرتی ہے۔

4۔ بائیٹومینس اور لگنائٹ کوئلے کے درمیان کوئی دو فرق لکھیں۔

بائیٹومینس اور لگنائٹ کوئلے کے درمیان دو فرق: (1) کاربن کا مواد: بائیٹومینس کوئلے میں 70 سے 86 فیصد تک کاربن ہوتا ہے جبکہ لگنائٹ (بھورا کوئلہ) میں صرف 25 سے 35 فیصد تک کاربن ہوتا ہے، اس لیے بائیٹومینس زیادہ حرارت دیتا ہے۔ (2) رنگ اور سختی: بائیٹومینس کوئلہ چمکدار سیاہ اور سخت ہوتا ہے جبکہ لگنائٹ نرم، بھورا اور زیادہ نمی والا ہوتا ہے، اس لیے بائیٹومینس کو بجلی کی پیداوار اور کوک بنانے کے لیے ترجیح دی جاتی ہے جبکہ لگنائٹ زیادہ تر مقامی حرارت اور بجلی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

5۔ بائیوگیس انرجی کیا ہے؟

بائیوگیس انرجی بائیوماس توانائی کی ایک قسم ہے جو نامیاتی فضلہ یا حیاتیاتی مواد سے حاصل کی جاتی ہے، جیسے زرعی فضلہ یا گوبر۔ اسے جلایا جا سکتا ہے تاکہ حرارت یا بجلی پیدا ہو، یا ایندھن کے طور پر استعمال کیا جا سکے، مثال کے طور پر گنے کے چھوٹے ٹکڑوں کو بائیوگیس پلانٹس میں ایندھن کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بائیوگیس کے استعمال کے فوائد: یہ قابل تجدید توانائی کا ذریعہ ہے، پائیدار ہے، اور اسے جلانے سے فضا میں گرین ہاؤس گیسوں کا اخراج کم ہوتا ہے، جس سے آب و ہوا کی تبدیلی کے اثرات کم ہوتے ہیں۔ بائیوگیس توانائی کا استعمال سستی بھی ہے کیونکہ یہ کچرے کو قابل استعمال توانائی میں بدل دیتا ہے، اور یہ پاکستان کے سبز مستقبل کو فروغ دینے کے لیے ایک صاف ستھرا، محفوظ اور زیادہ ماحول دوست متبادل ہے۔

سوال 3: مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات دیں:

1۔ پاکستان میں پائی جانے والی دھاتی اور غیر دھاتی معدنیات کو تفصیل سے لکھیں۔

پاکستان میں پائی جانے والی معدنیات یہ ہیں: دھاتی معدنیات: لوہا، کرومیم، مینگنیز، نکل، کوبالٹ، مولیبڈینم، ٹن اور وینڈیم، جو بنیادی طور پر بلو چستان اور خیبر پختونخوا میں پائے جاتے ہیں۔ غیر دھاتی معدنیات: تانبا، سونا، چاندی، سیسہ، زنک، ٹائٹینیم، باکسائٹ اور جپسم، جو بنیادی طور پر بلو چستان، خیبر پختونخوا، سندھ اور پنجاب میں پائے جاتے ہیں۔ توانائی معدنیات: کوئلہ، تیل اور قدرتی گیس۔ پاکستان میں توانائی کی ضروریات بڑھ رہی ہیں، اور توانائی کے ذخائر میں کوئلہ اہم کردار ادا کرتا ہے؛ تھر کے کوئلے کے ذخائر دنیا کے سب سے بڑے غیر استعمال شدہ ذخائر میں سے ایک ہیں۔ پاکستان میں معدنیات کی اہم کان کنی اور پیداوار کے علاقے: چترال (باکسائٹ)، چغائی (تانبا)، وادی سون (جپسم)، کالا باغ (لوہا)، ریکوڈک (تانبا و سونا)، اور چنیوٹ (لوہا)۔

2۔ پاکستان میں معدنیات اور بجلی سے متعلق صنعتوں پر تفصیل سے بحث کریں۔

پاکستان میں معدنیات اور بجلی سے متعلق صنعتیں: پاکستان میں کوئلے کی پیداوار اور استعمال میں اضافہ ہوا ہے، خاص طور پر تھر کے ذخائر کی دریافت کے بعد، اور کوئلہ ملک کی توانائی کی پیداوار میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پاکستان میں تانبے کی صنعت بھی ترقی کر رہی ہے، خاص طور پر ریکوڈک میں، جہاں دنیا کے سب سے بڑے تانبے کے ذخائر میں سے ایک پایا جاتا ہے۔ پاکستان میں سونے کی صنعت بھی ترقی کر رہی ہے، خاص طور پر ریکوڈک میں، جہاں سونا تانبے کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ پاکستان میں لوہے کی صنعت بھی ترقی کر رہی ہے، خاص طور پر کالا باغ میں، جہاں پاکستان کے سب سے بڑے لوہے کے ذخائر میں سے ایک ہے (350 ملین ٹن)۔ پاکستان میں سیمنٹ کی صنعت بھی ترقی کر رہی ہے، جس میں چونے کا پتھر، جپسم اور مٹی جیسے معدنیات استعمال ہوتے ہیں۔ پاکستان میں بجلی کی پیداوار میں کوئلہ، تیل، قدرتی گیس، پانی، ہوا اور شمسی توانائی استعمال ہوتی ہیں؛ بھکھی تھرمل پاور پلانٹ شیخوپورہ میں واقع ہے، جو قدرتی گیس سے بجلی پیدا کرتا ہے۔

3۔ بجلی پیدا کرنے کے لیے توانائی کے متبادل ذرائع بیان کریں۔

بجلی پیدا کرنے کے لیے توانائی کے متبادل ذرائع یہ ہیں: (1) شمسی توانائی: سورج کی روشنی سے بجلی پیدا کی جاتی ہے، جو صاف، قابل تجدید اور ماحول دوست ہے؛ پاکستان میں شمسی توانائی کی بہت زیادہ صلاحیت ہے، خاص طور پر بلو چستان اور سندھ میں۔ (2) ہوا کی توانائی: ہوا کی رفتار سے بجلی پیدا کی جاتی ہے، جو صاف اور قابل تجدید ہے؛ پاکستان میں ہوا کی توانائی کی صلاحیت خاص طور پر ساحلی علاقوں اور پہاڑی علاقوں میں ہے۔ (3) پانی کی توانائی (ہائیڈرو): بہتے ہوئے پانی سے بجلی پیدا کی جاتی ہے، جو پاکستان کا سب سے بڑا قابل تجدید ذریعہ ہے، جس میں تربیلا اور منگلا ڈیم شامل ہیں۔ (4) بائیوماس توانائی: نامیاتی فضلہ یا حیاتیاتی مواد، جیسے زرعی فضلہ، گوبر یا لکڑی، سے بجلی یا

حرارت پیدا کی جاتی ہے۔ (5) جیوتھرمل توانائی: زمین کی اندرونی حرارت سے بجلی پیدا کی جاتی ہے، جو پاکستان میں محدود ہے۔ (6) جوہری توانائی: جوہری انشقاق سے بجلی پیدا کی جاتی ہے، جو کم کاربن والی ہے لیکن فضلہ اور حفاظت کے مسائل رکھتی ہے۔

4۔ کوئلے کی کان کنی سے وابستہ خطرے کے عوامل کیا ہیں؟

کوئلے کی کان کنی سے وابستہ خطرے کے عوامل یہ ہیں: (1) کانوں کا گرنا: زیر زمین کانوں میں چھتیں گر سکتی ہیں، جس سے کان کن دب سکتے ہیں یا ہلاک ہو سکتے ہیں۔ (2) گیس کے دھماکے: کوئلے کی کانوں میں میتھین گیس جمع ہو سکتی ہے، جو دھماکے کا باعث بن سکتی ہے، خاص طور پر اگر ہوا کی آمد و رفت ناکافی ہو۔ (3) کوئلے کی دھول: کوئلے کی دھول سانس لینے سے پھیپھڑوں کی بیماریاں، جیسے بلیک لنگ بیماری، ہو سکتی ہیں۔ (4) پانی کا جمع ہونا: کانوں میں پانی جمع ہونے سے سیلاب آ سکتا ہے، جس سے کان کن ڈوب سکتے ہیں یا پھنس سکتے ہیں۔ (5) آگ: کوئلے کی کانوں میں آگ لگ سکتی ہے، جو دھواں اور زہریلی گیسیں پیدا کرتی ہے۔ (6) مشینری کے حادثات: بھاری مشینری، جیسے ڈرل، بلاسٹنگ اور نقل و حمل کے آلات، حادثات کا باعث بن سکتے ہیں۔ (7) ماحولیاتی اثرات: کوئلے کی کان کنی سے زمین کی تباہی، پانی کی آلودگی اور فضائی آلودگی ہو سکتی ہے، جو مقامی برادریوں اور ماحولیاتی نظام کو متاثر کرتی ہے۔

نوٹ: کتاب کا آخری صفحہ (صفحہ 91) بیک کور ہے جس میں قومی ترانہ اور اشاعت کی تفصیل (سال 2026، پہلا ایڈیشن) درج ہے؛ اردو کتاب میں انگریزی کتاب جیسی کوئی لغت (گلاسری) شامل نہیں ہے، اس لیے اسے دوبارہ چھاپا نہیں گیا۔